Sürtünme Kuvveti: Sürtünme Kuvvetinin Hareket Ettirici ve Durdurucu Etkileri, Pürüzlü ve Kaygan Yüzeylerin Karşılaştırılması

FB.5.2.4: Birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan sürtünme kuvvetinin yönünü, hareket ettirici ve durdurucu etkilerini kanıtlarla belirleyebilme · FB.5.2.5: Pürüzlü ve kaygan (az pürüzlü) yüzeylerde sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü eğik düzlem ve dinamometre verileriyle karşılaştırabilme · FB.5.2.6: Katı, sıvı (su direnci) ve gaz (hava direnci) ortamlarda sürtünme kuvvetini artırmaya veya azaltmaya yönelik günlük yaşam uygulamalarını çözümleyebilme

HATIRLAYALIM

- Temas hâlindeki iki yüzey arasında harekete karşı oluşan temas gerektiren kuvvete sürtünme kuvveti denir; kayarak ilerleyen cisimlerde sürtünme kuvveti daima hareket yönüne zıt yöndedir.
- Toprak, halı, zımpara kâğıdı ve çakıllı yol gibi girintili-çıkıntılı pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti büyüktür; buz, cam ve cilalı mermer gibi kaygan yüzeylerde ise sürtünme küçüktür ancak sıfır değildir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen sürtünme kuvveti ve ortam direnci kavramlarını sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

a 1. Sürtünme kuvveti	a) Temas eden yüzeyler arasında harekete zıt yönde oluşan karşı koyucu kuvvet
c 2. Pürüzlü yüzey	b) Atmosferde hareket eden uçak, kuş ve paraşütçüye etki eden gaz sürtünmesi
b 3. Hava direnci	c) Girinti ve çıkıntısı fazla olduğu için cisimlerin zor hareket ettiği zemin

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneyde özdeş oyuncak araba aynı eğik düzlemin tepesinden ilk hızsız bırakıldığında P zemininde 35 cm, R zemininde 90 cm

1. P Zemini
Alınan Yol = 35 cm
Kısa mesafede durdu

2. R Zemini
Alınan Yol = 90 cm
En uzağa ulaştı

3. S Zemini
Alınan Yol = 60 cm
Orta mesafede durdu

(A) P > S > R (B) R > S > P (C) S > P > R (D) P > R > S

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Sürtünme kuvvetinin özellikleri, yüzey pürüzlülüğü ve ortam direnciyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış

	D	Y
Sürtünme kuvveti olmasaydı kalemle deftere yazı yazamaz, yazdıklarımızı silgiyle silemez ve yolda yürüyemezdik.	☑	☐
Ayna, cam ve buz gibi parlak yüzeylerde mikroskobik girinti-çıkıntı bulunmadığı için sürtünme kuvveti tam sıfırdır.	☐	☑
Aynı yükseklikten bırakılan özdeş iki kâğıttan buruşturulmuş olanı, hava direnci daha az olduğu için düz kâğıttan önce yere düşer.	☑	☐
Ağır market arabalarının ve valizlerin altına tekerlek takılması sürtünme kuvvetini artırmak amacıyla yapılır.	☐	☑

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört mühendislik ve günlük yaşam kartını inceleyerek her uygulamanın sürtünme kuvvetini nasıl

1. Kış Zinciri
Buzlu yolda lastik

2. Yağlama
Kapı menteşesi

3. Paraşüt
Geniş kubbe yüzeyi

4. Hızlı Tren
Sivri (V) burun

Günlük Yaşam Uygulaması	Sürtünmeye Etkisi	Uygulamanın Amacı
1. Kışın tekerleğe zincir takmak	Sürtünmeyi artırır	Buzlu yolda kaymayı önleyip
2. Kapı menteşesini yağlamak	Sürtünmeyi azaltır	Aşınmayı ve gıcırtıyı önleyip
3. Paraşütü geniş yüzeyli yapmak	Hava direncini artırır	İniş hızını azaltarak güvenli iniş
4. Hızlı trenin burnunu sivri yapmak	Hava direncini azaltır	Hızı artırmak ve enerji tasarrufu

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

kaygan · su · zıt · aynı

1. Yatay zeminde kayarak ilerleyen bir kolide sürtünme kuvvetinin yönü daima hareket yönüne **zıt** yöndedir.
2. Cilalı mermer ve ıslak fayans gibi **kaygan** yüzeylerde sürtünme kuvveti az olduğu için yürürken kayıp düşme riski artar.
3. Denizaltı ve gemilerin ön kısımlarının 'V' harfi biçiminde tasarlanması **su** direncini azaltmaya yöneliktir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneyde özdeş tahta takoz K, L, M ve N yatay zeminlerinde dinamometre ile çekildiğinde harekete geçme kuvvetleri

K Zemini · Dinamometre: 14 N

L Zemini · Dinamometre: 28 N

M Zemini · Dinamometre: 6 N

N Zemini · Dinamometre: 19 N

(A) K zemini (14 N) (B) L zemini (28 N)
(C) M zemini (6 N) (D) N zemini (19 N)

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 1. kızak buz pistinde Kuzey yönünde, 2. kızak ise Batı yönünde kayarak ilerlemektedir. Bu iki kızağa zeminin

1. Kızak · Buz Pisti
Hareket Yönü: Kuzey (↑)
Sürtünme Yönü: ?

2. Kızak · Karlı Zemin
Hareket Yönü: Batı (←)
Sürtünme Yönü: ?

A) 1. Kızak: Kuzey — 2. Kızak: Batı
B) 1. Kızak: Doğu — 2. Kızak: Güney
C) 1. Kızak: Güney — 2. Kızak: Doğu
D) 1. Kızak: Batı — 2. Kızak: Kuzey

8 KISA CEVAP

Görseldeki iki hava taşıtı tasarımını inceleyerek paraşüt kubbesinin neden geniş, yolcu uçağının burun kısmının ise

1. Paraşüt Tasarımı
Geniş kubbe yüzey alanı
Hedef: Yavaş ve güvenli iniş

2. Yolcu Uçağı Tasarımı
Sivri ve aerodinamik burun
Hedef: Hızlı ve ekonomik uçuş

Paraşüt hava direncini artırıp güvenli ve yavaş inmek için.

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "hava ve su ortamlarının hareket eden cisimlere uyguladığı karşı koyucu

Kuvvetin büyüklüğünü yayların esneklik özelliğinden yararlanarak ölçen araç — D İ N A M O M E T R E
Kuvvetin cisimler üzerindeki iki temel etkisinden biri: çekme ve ... — İ T M E
Makine tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak için kullanılan bilyeli halka — R U L M A N
Oyuncak arabaların serbest bırakıldığı rampa düzeneği: ... düzlem — E Ğ İ K
Kuvvetin ve ağırlığın uluslararası birimi (N) — N E W T O N
Pürüzlü yüzeylerdeki mikroskobik tümseklerin her biri: girinti ve ... — Ç I K I N T I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
DİRENÇ

10 SIRALAMA

Görseldeki dört farklı zemin kartını, üzerlerinde kayan özdeş bir kutuya uyguladıkları sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne

Kart A	Kart B
Cilalı seramik	Çakıllı toprak
Kart C	**Kart D**
Buz pisti	Ahşap tahta

3 Verniksiz doğal ahşap tahta zemini
2 Cilalı düz seramik fayans zemini
4 İri taşlı ve çakıllı toprak bahçe yolu (En pürüzlü)
1 Pürüzsüze yakın donmuş buz pisti zemini (En kaygan)

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki deneyde özdeş iki cam bilye aynı yükseklikten aynı anda; I. kapta havada, II. kapta ise su dolu silindirde serbest bırakılmış

I. Kap · Hava Ortamı
Özdeş cam bilye bırakıldı
Tabana Ulaşma: 0,4 saniye

II. Kap · Su Ortamı
Özdeş cam bilye bırakıldı
Tabana Ulaşma: 1,8 saniye

A) Sıvı ortamın bilyeye uyguladığı su direnci, gaz ortamın hava direncinden büyüktür.
B) II. kaptaki bilyenin hareketine zıt yönde oluşan direnç kuvveti bilyeyi daha çok yavaşlatmıştır.
C) Ortamın yoğunluğu ve cinsi değiştiğinde cisme etki eden sürtünme kuvveti de değişir.
D) I. kaptaki cam bilyeye hava ortamında hiçbir sürtünme veya direnç kuvveti etki etmemiştir.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki olumlu ve olumsuz etki kartlarını inceleyerek sürtünme kuvvetinin makine parçalarını aşındırmasına rağmen

Olumsuz Etkileri
- Dişli ve taban aşınması
- Fazladan enerji kaybı

Vazgeçilmez Olumlu Etkileri
- Yürüme ve güvenli frenleme
- Kalem tutma ve yazı yazma

Sürtünme kuvveti olmasaydı ayakkabılarımız yere tutunamadığı.